2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Tramplenden suya atlayan bir atlama sporcusu, havadayken vücudunu içe doğru büküp top gibi toplanarak çok sayıda takla atabilmektedir.

Sporcunun suya girmeden hemen önce vücudunu açarak dönüşünü yavaşlatmasının fiziksel nedenini açıklayınız.

2 — 20 puan

Dünya, üzerindeki bir cisme kütle çekim kuvveti uygulayarak onu kendine doğru çekerken cisim de Dünya'yı kendine doğru çeker.

Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvveti ile cismin Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüklerini ve yönlerini Newton'ın etki-tepki yasası çerçevesinde karşılaştırınız.

3 — 15 puan

Kepler'in Periyotlar Kanunu'na göre bir gezegenin ortalama yörünge yarıçapının küpünün, dolanım periyodunun karesine oranı tüm gezegenler için sabittir (R^3 / T^2 = sabit).

Güneş etrafında dolanan bir X gezegeninin ortalama yörünge yarıçapı Dünya'nınkinin 4 katı olduğuna göre, X gezegeninin Güneş etrafındaki dolanım periyodu kaç Dünya yılıdır?

4 — 15 puan

r yarıçaplı düşey çember üzerinde sabit ω açısal hızıyla dönen bir noktasal ışık kaynağının yatay zemin üzerindeki gölgesi incelenmektedir.

Gölgenin genliğinin ve periyodunun dairesel hareket yapan cismin hangi niceliklerine eşit olduğunu belirtiniz.

5 — 15 puan

K ve L noktaları arasında O denge noktası etrafında periyodu 12 saniye olan basit harmonik hareket yapan bir cisim, K noktasından harekete başlamıştır.

KO ve OL arası eşit ikişer bölmeye ayrıldığında (K - M - O - N - L), cismin K'den M'ye ve M'den O'ya gelme sürelerini periyot (T) cinsinden yazıp saniye olarak hesaplayınız.

6 — 15 puan

Özdeş iki yayın yay sabiti k'dir. Bu yaylar önce seri, sonra paralel bağlanarak uçlarına aynı m kütleli cisim asılmaktadır.

Seri bağlı sistemin periyodunun (T_{seri}), paralel bağlı sistemin periyoduna ($T_{paralel}$) oranını bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....